

Initiation à la recherche

Jolan PHILIPPE

28 Septembre 2026

Université d'Orléans

Syllabus

La carrière de chercheur

Le métier d'enseignant-chercheur

Le métier de chercheur

Le LIFO

Syllabus

- 5 tutoriels de 4h30 (3 * 1h30)
- Chaque tutoriel est indépendant, et est assuré par une équipe de recherche
- 1 évaluation par tutoriel et donc par équipe (modalités diverses et équipe-dépendantes)

M3C

100% CC - Entre 2 et 5 évaluations à passer - seules les 2 meilleures notes comptent

La carrière de chercheur

Structure générale

Master Informatique (environ 900H pour 120 ECTS)

Parcours ARIAS

Applications Réparties,
Intelligence Artificielle et Sécurité

Parcours GPEX

Graduate Program of Excellence

**Voie
professionnelle**

**Voie recherche
(sélective)**

- 70-80 % du parcours ARIAS
- 20-30 % modules multi-disciplinaires
- 20-30 % modules spécifiques

Stage obligatoire S4 (4-6 mois)

stages optionnels

immersion en laboratoire
(substitution de modules)

- bourse en Master 1
- contrat d'apprentissage en Master 2
 - immersion progressive en laboratoire

possibilité d'effectuer des semestres à l'international (ERASMUS)

Plusieurs financements possibles

- Financement par le ministère
- Sur projet (ANR, européens)
- CIFRE (co-financée par une entreprise)
- Co-tutelle (co-financé par deux instituts ou universités)
- etc.

Fonctionnement

- Encadrement de la thèse: un directeur (HDR), des encadrants (PhD)
- Un sujet = une problématique
- Durée de 3 ans (en France) ...
- ... mais des extensions sont possibles (ATER, projet, etc)

Stages (MINERVE, M1, M2)

Ca peut aider ! Mais n'est pas obligatoire

Académique

- Faire un, ou des, postdocs, ou ATER
- Passer un concours (MCF, CR)
- **Pas de recrutement là où la thèse a eu lieu**

Industrielle

- Faire un, ou des, postdocs
- Se faire recruter

- Maître de conférences (qualification + concours)
- Maître assistant (concours)
- Chargé de recherche (concours Inria, CNRS)

- Le dernier diplôme: l'HDR
- Directeur de recherche (concours)
- Professeur des universités (qualification + concours)

Exemple d'une carrière atypique (la mienne)

À l'Université d'Orléans (2013-2017).

- Licence Informatique
- Master 1 MIAE

À la Northern Arizona University (2017–2019)

- Research Assistant: vérification + parallélisme.
- Master of Science: écriture d'une première thèse

À l'IMT Atlantique de Nantes (2019-2022)

- Transformation de modèles distribuée.
- Vérification de sémantique de moteur de transformation
- Analyse de variabilité des outils de “model management”

À l'IMT Atlantique de Nantes puis à l'Université de Rennes (2023–2025)

- Reconfiguration de systèmes distribués.
- Décentralisation, programmation par contraintes.

- Qualification CNU 27 (2024).
- Recrutement MCF à l'Université d'Orléans (2025).

Le métier d'enseignant-chercheur

Chercheur mais pas que

- Les mêmes missions qu'un chercheur (voir suite)
- Une charge d'enseignement
 - 192h équivalent TD obligatoires, annualisées
 - 1 heure enseignée = 4 heures travaillées
 - 1h TD = 1h EQTD; 1h CM = 1.5h EQTD; 1h TP = ... ?
- Administratif
 - Direction des études
 - Direction département, participations aux conseils, etc
 - Comités de programme, recrutement, etc

Le métier de chercheur

- Chercher (et trouver)
- Un sujet relativement libre
- Obligation d'activité (publications, animations scientifiques, etc)
- Dépendance d'un laboratoire
- Encadrement de la recherche
- Annexes
 - Evaluation de la recherche (reviews articles)
 - Comités de recrutement
 - Jury de thèse

- Répondre à un appel à projets
 - ANR (JCJC, PRC, PRCE, etc); PEPR; MSCA et tout un tas d'acronyme
 - Demander un financement (recrutement, missions, frais de gestion)
- Livrer des rendus (rapports, thèses, articles)

- **Publier**

- Conférences ($\neq$ sujets; $\neq$ rangs; $\neq$ tailles)
- Journaux ($\neq$ sujets; $\neq$ rangs; $\neq$ tailles)
- Evaluation par des paires (reviews), notation, acceptation ou rejet
- Des exemples :

<https://jolanphilippe.github.io/publications.html>

Le LIFO

CA

- Contraintes
- Apprentissage automatique
- Traitement automatique des langues

GAMOC

- Algorithmique
- Combinatoire
- Complexité et calculabilité des structures discrètes

PAMDA

- Parallélisme et calcul haute performance
- Bases de données

LMV

- Sémantique des langages de programmation
- Preuve déductive de programmes
- Méthodes formelles pour la sûreté

SDS

- Contrôle d'accès et d'usage
- Modèles d'attaque (données et algorithmes)
- Approches formelles (sécurité et vie privée)
- Applications pluridisciplinaires de la sécurité